

## 5.4 Spezifische Wärme des freien Elektronengases

Klassisches freies  $e^-$ -Gas :  $\frac{1}{2} k_B \cdot T$  pro Freiheitsgrad  
 $\Rightarrow C_V^{\text{klassisch}} = \frac{\partial}{\partial T} U \Big|_V = N \cdot \frac{3}{2} k_B$   
 Faktor 100 zu groß  $\frac{C_V}{k_B}$   
 $[ \sim 10^4 \text{ J/mol} \cdot \text{K} ]$

Fermi-Gas für Elektronen:

$$U = \int_0^\infty D(E) \cdot f(E, T) \cdot E \cdot dE, \quad \text{mit}$$

$$N = \int_0^\infty D(E) \cdot f(E, T) \cdot dE = \text{const.}$$

Für tiefe Temperaturen ( $T \rightarrow 0$ ):  $\mu = E_F$  und

$$N = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m E_F}{\hbar^2} \right)^{3/2} \quad (\text{s. Kapitel 5.3})$$

$$U = N \cdot \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{E^{3/2} dE}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$

analytisch  
nicht lösbar!

$\Rightarrow$  Sommerfeld-Näherung  
(z.B. Gross/Mann  
Anhang C; Ashcroft-  
Hewlett)

$$U = \int_0^\infty E \cdot f(E, T) \cdot D(E) \cdot dE$$

$$= \int_0^\infty (E - E_F) f(E, T) D(E) dE + E_F \cdot \underbrace{\int_0^\infty f(E, T) D(E) dE}_N$$

$$= \int_0^\infty (E - E_F) f(E, T) D(E) dE + E_F \cdot N$$

$$C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \int_0^\infty (E - E_F) \cdot D(E) \cdot \frac{\partial}{\partial T} f(E, T) \cdot dE$$

Für  $k_B T \ll E_F$  nur  
in der Nähe von  $E = E_F$   
von Null verschieden

- "Tricks" :
- Ziehe  $D(E_F)$  vor das Integral
  - Integration von  $-\infty$  bis  $+\infty$ .
  - Setze  $\mu = E_F$
  - Substituieren:  $x = \frac{(E - E_F)}{k_B T}$ ;  $\frac{dx}{dE} = \frac{1}{k_B T}$ ;

$$\begin{aligned}
C_V &= D(E_F) \int_{(-)}^{(+)} \frac{(E - E_F)^2}{k_B^2 T^2} \frac{e^{(E - E_F)/k_B T}}{(e^{(E - E_F)/k_B T} + 1)^2} \cdot dE ; \\
&= D(E_F) k_B^2 T \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} \cdot dx}_{\pi^2/3} ; \\
&= D(E_F) \cdot k_B^2 T \cdot \frac{\pi^2}{3} \quad \left| D(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E} \right. \\
&= \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E_F} \cdot k_B^2 T \frac{\pi^2}{3} \quad \left| E_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{2/3} \right. \\
&= \frac{V}{6} k_B^2 T \left( \frac{3\pi^2 \cdot N}{V} \right) \cdot \frac{1}{E_F} \quad \left| E_F = k_B \cdot T_F \right.
\end{aligned}$$

$$C_V^{\text{Ekt.}} = \frac{\pi^2}{2} \cdot N k_B \frac{T}{T_F} \approx \gamma \cdot T$$

↑  
Sommerfeld-  
Konstante

Reduktionsfaktor  
im Vergleich zur  
klassischen Theorie

$$\begin{aligned}
&\frac{\pi^2}{2} \cdot \frac{T}{T_F} \\
&\sim 10^{-3} \text{ J/mol K}
\end{aligned}$$

In Kombination mit dem Beitrag des Phononen (Kap. 3.4.3)  
erhält man für  $T \ll \theta_0$  (Debye-Temperatur):

$$C_V = C_V^{\text{Gitter}} + C_V^{\text{Elektron}} = \alpha \cdot T^3 + \gamma \cdot T$$

## 5.5 Thermische Leitfähigkeit des freien Elektronengases

In Analogie zu Kapitel 4.2 definieren wir den

Wärmestrom  $\vec{j}$  zu:  $\vec{j} = \kappa \cdot \nabla T$ ,

mit  $\kappa$  der Wärmeleitfähigkeit.

Wir hatten geschrieben:  $\kappa = \frac{1}{3} \cdot C_V \cdot v \cdot \overset{\substack{\text{spez. Wärme-} \\ \text{kapazität.}}}{\underset{\uparrow}{\ell}}$

Entsprechend lässt sich für den elektronischen Anteil  
definieren:

$$\kappa = \frac{1}{3} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ C_V/V}}{C_V} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{mittlere} \\ \text{Geschwindigkeit}}}{v} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{mittlere Steuerzeit} \\ \text{des Elektronen} \\ \text{(siehe Kapitel 7)}}}{(v \cdot \tau)}$$

$$v^2 = (v_F)^2 = 2 E_F / m = 2 \cdot k_B \cdot T_F / m$$

Vergleiche mit Kapitel 2  $\Rightarrow \kappa^{Elektr.} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{V} \cdot \frac{\pi^2}{2} \cdot N \cdot k_B \cdot \frac{T}{T_F} \cdot 2 k_B \cdot T_F / m \cdot v$

$$\boxed{\kappa^{Elektr.} = \frac{\pi^2}{3} \cdot \frac{n \cdot k_B^2}{m} \cdot T} \quad n = \frac{N}{V}$$

In Metallen:  $\kappa^{Elektr.} > \kappa^{Phonon}$ .

Typische Werte hier bei  $\kappa \sim W/cmK \sim 100 W/m \cdot K$  (siehe Folien 17)

## 5.6 Kollektive Phänomene

Wieso funktioniert die Näherung freier Elektronen so gut?

- Gründe:
- Pauli-Prinzip: Stöße zwischen  $e^-$  unterdrückt.
  - keine echten Elektronen: Quasiteilchen (später)
  - Abschirmung der elektrostatischen WW zu anderen  $e^-$  (Friedel-Oszillationen).

### 5.6.1 Abschirmung

Punktladung (Störung) bei  $r_0 \Rightarrow$  Störpotential  $\delta\phi(r)$ .

$\Rightarrow$  Verschiebung des lokalen Energie nullpunkts um  $e \cdot \delta\phi(r)$

$$\Rightarrow \delta u(r) = |e| \cdot D(E_F) \cdot \delta\phi(r)$$

Über die Poisson-Gleichung gilt:

$$\nabla^2(\delta\phi) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \cdot \delta u = \underbrace{\frac{e^2}{\epsilon_0}}_{\text{Vorfaktor}} \cdot D(E_F) \cdot \delta\phi(r)$$

Diff.-Gleichung für  $\delta\phi$  mit kugelsymmetrischer Lösung:

$$\boxed{\delta\phi(r) = -\frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{-|r|/\tau_{TF}}}{|r|}}, \text{ mit}$$

$$\begin{aligned} \tau_{TF} &= \sqrt{\frac{\epsilon_0}{e^2 D(E_F)}} \\ &= \sqrt{\frac{2}{3} \frac{\epsilon_0 \cdot E_F}{n \cdot e^2}} \end{aligned}$$

der  
Thomas-Fermi  
Abschirmungslänge

$\Rightarrow$  Potentiale werden exponentiell abgeschirmt.

Für Cu / Ni  $n \sim 9 \cdot 10^{28} m^{-3}$ :  $\tau_{TF} \approx 0.55 \text{ \AA}!$

### 5.6.2 Mottischer Metall-Isolator Übergang

Metall oder Isolator hängt nach der Theorie des freien Elektronengases vom Gitterabstand ab:

|                 |            |                                                                                                                     |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kleiner Abstand | → Metall   | } Lsg. der Schrödinger-Gleichung mit abgeschirmtem Potential.<br>Isolator bedeutet $e^-$ ist im gebundenen Zustand. |
| großer Abstand  | → Isolator |                                                                                                                     |

Abschätzen:  $u < 0.045 / a_0^3$

⇒ Experimente mit Druck, Magnetfeld oder Dotierung.